



**UNIVERSIDAD
DON BOSCO**

**UNIVERSIDAD DON BOSCO
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE COMPUTACIÓN**

PROPUESTA INICIAL DEL PROYECTO

**Sistema de gestión de inventario y abastecimiento
Grupo La Roca**

Materia:

Desarrollo de Software Empresarial

Nombre del trabajo:

Defensa 1 - Planificación del sistema

Estudiantes:

Alan Anderson Vasquez Leiva VL221407
Kelly Abigail Vásquez Rodríguez VR220916
Kennard David Pineda Aguilar PA232735
Luis Eduardo Cañas Santos CS171609

Docente:

Delmy Majano

Universidad Don Bosco, 18 de agosto de 2026

Índice

1. Introducción	3
2. Contexto actual	4
3. Planteamiento del problema	4
4. Propuesta de solución	4
5. Flujo de funcionamiento propuesto	5
6. Alcance inicial recomendado	5
7. Información que debemos confirmar con la empresa	5
8. Idea resumida	6
9. Diagrama BPMN y diseño técnico	7
9.1 Descripción del proceso actual	7
9.2 Proceso de abastecimiento propuesto	8
9.3 Diseño técnico preliminar	10
9.4 Módulos principales del sistema	12
10. Mockups	12
10.1 Pantalla de inicio o panel general	13
10.2 Pantalla de inventario por gasolinera	13
10.3 Pantalla de detalle del producto	14
11. Cronograma	16
12. Presupuesto del proyecto	17
12.1 Lista de costos - Versión A: Proyecto académico	18
12.2 Lista de costos - Versión B: Escenario realista/profesional	19

1. Introducción

Este documento presenta la propuesta inicial para el desarrollo de un sistema de gestión de inventario y abastecimiento destinado al Grupo La Roca, empresa familiar que administra varias gasolineras. La iniciativa surge de la necesidad de centralizar la información que actualmente se comparte mediante WhatsApp y facilitar el seguimiento de las existencias de productos en cada sucursal.

El proyecto plantea la implementación de una aplicación web responsiva, apoyada en Odoo Community, que permita registrar productos, controlar el inventario por gasolinera, identificar niveles de existencias bajos, generar sugerencias de abastecimiento y conservar un historial de entregas. Con ello se busca mejorar la planificación de las visitas y reducir la dependencia de mensajes dispersos.

En las siguientes secciones se describen el contexto actual de la empresa, el problema identificado, la solución propuesta y su alcance inicial. También se presentan los diagramas BPMN del proceso actual y del proceso propuesto, el diseño técnico preliminar, los mockups de la aplicación, el cronograma de trabajo y el presupuesto estimado del proyecto.

2. Contexto actual

Grupo La Roca es una empresa familiar que administra varias gasolineras. Actualmente, la comunicación relacionada con las necesidades de abastecimiento de productos se realiza principalmente por medio de WhatsApp. Las sucursales informan qué productos necesitan o cuáles tienen poca existencia, y posteriormente el personal encargado organiza el abastecimiento.

3. Planteamiento del problema

El uso de mensajes de WhatsApp permite la comunicación rápida, pero la información del inventario queda dispersa entre conversaciones y no existe una herramienta centralizada que permita consultar de forma inmediata el estado de los productos en cada gasolinera. Esto puede dificultar determinar qué sucursales deben abastecerse, qué productos necesitan y qué cantidades deben prepararse para cada visita.

A medida que aumenta el número de gasolineras y productos, revisar mensajes manualmente puede volver más difícil el control de existencias, el seguimiento de abastecimientos anteriores y la priorización de las sucursales con mayor necesidad.

4. Propuesta de solución

Se propone desarrollar una aplicación web responsiva, accesible desde computadora y teléfono móvil, que centralice la información del inventario de las gasolineras del Grupo La Roca. El objetivo sería facilitar la planificación del abastecimiento y permitir que el personal encargado conozca qué productos debe llevar a cada sucursal.

- Registrar las gasolineras o sucursales del grupo.
- Mantener un catálogo de productos.
- Registrar el stock actual de cada producto por gasolinera.
- Definir un stock mínimo para identificar productos con baja existencia.

- Mostrar alertas o estados de inventario: suficiente, bajo o crítico.
- Generar una lista de productos y cantidades sugeridas para abastecer cada sucursal.
- Registrar los abastecimientos realizados y conservar un historial.
- Mostrar un panel general y reportes básicos para apoyar la toma de decisiones.

5. Flujo de funcionamiento propuesto

1. El encargado de una gasolinera actualiza las existencias de sus productos.
2. El sistema compara el stock actual con el stock mínimo definido.
3. Si un producto está por debajo del mínimo, el sistema lo marca como pendiente de abastecimiento.
4. El administrador consulta un panel con las gasolineras que requieren atención.
5. El sistema muestra qué productos y cantidades deben prepararse para una sucursal.
6. Al realizar la entrega, se registra el abastecimiento y se actualiza el historial.

6. Alcance inicial recomendado

Para mantener el proyecto manejable, la primera versión se enfocaría en inventario y abastecimiento. No sería necesario desarrollar inicialmente un sistema completo de punto de venta. La actualización del inventario podría realizarse manualmente por el personal autorizado de cada sucursal, mientras el administrador supervisa el estado general y organiza las entregas.

7. Información que debemos confirmar con la empresa

- ¿Cuántas gasolineras forman parte actualmente del Grupo La Roca?
- ¿Quién reporta por WhatsApp las necesidades de cada sucursal?
- ¿Qué información envían actualmente en esos mensajes?
- ¿Quién decide cuánto producto se lleva a cada gasolinera?
- ¿Cada cuánto tiempo se realizan los abastecimientos?
- ¿Cuántos productos aproximadamente manejan?

- ¿Desean que cada sucursal actualice su propio inventario o que lo haga una sola persona?
- ¿Qué reportes o alertas serían más útiles para ellos?

8. Idea resumida

En lugar de depender únicamente de mensajes de WhatsApp para saber qué necesita cada gasolinera, el sistema permitiría consultar en un solo lugar el inventario de todas las sucursales, detectar cuáles necesitan abastecimiento y preparar con mayor claridad los productos y cantidades que deben enviarse.

9. Diagrama BPMN y diseño técnico

9.1 Descripción del proceso actual

Actualmente, las gasolineras que forman parte del Grupo La Roca comunican sus necesidades de abastecimiento principalmente por medio de WhatsApp. Cuando el encargado de una sucursal identifica que uno o varios productos tienen pocas existencias, envía un mensaje al personal responsable de organizar el abastecimiento.

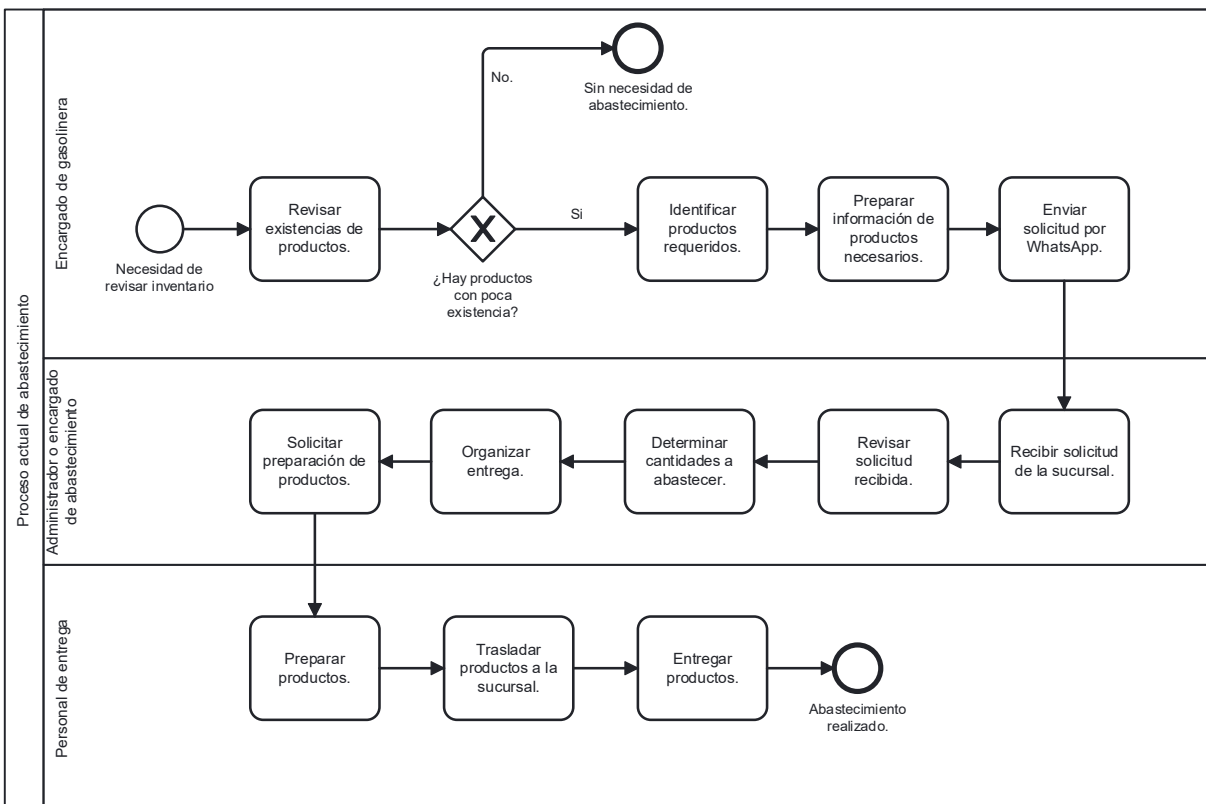
A partir de los mensajes recibidos, el encargado revisa qué productos necesita cada gasolinera y determina las cantidades que deben prepararse. Posteriormente, organiza las visitas o entregas de acuerdo con las necesidades reportadas por las sucursales.

Aunque este método facilita la comunicación inmediata, presenta ciertas dificultades para el control de la información. Los mensajes pueden quedar distribuidos entre diferentes conversaciones, lo que obliga al encargado a revisarlos manualmente para conocer las necesidades de cada sucursal. Además, no se cuenta con un registro centralizado que permita consultar con facilidad las existencias actuales, los abastecimientos realizados anteriormente y las gasolineras que requieren atención prioritaria.

La Figura 1 representa de manera general el proceso que se sigue actualmente, desde la revisión de existencias en la gasolinera hasta la entrega de los productos solicitados.

Figura 1

Diagrama BPMN del proceso actual de abastecimiento.



Nota. Elaboración propia con base en la información proporcionada por Grupo La Roca.

9.2 Proceso de abastecimiento propuesto

Con la implementación de la aplicación web, el proceso de abastecimiento comenzará cuando el encargado de una gasolinera ingrese al sistema y actualice las existencias de los productos disponibles en la sucursal. Esta información quedará almacenada de forma centralizada y podrá ser consultada por el administrador.

Después de registrar las existencias, el sistema comparará el stock actual de cada producto con el nivel mínimo establecido. Si la cantidad disponible es suficiente, el producto conservará un estado normal. En cambio, si se encuentra por debajo del mínimo, será identificado como un producto pendiente de abastecimiento.

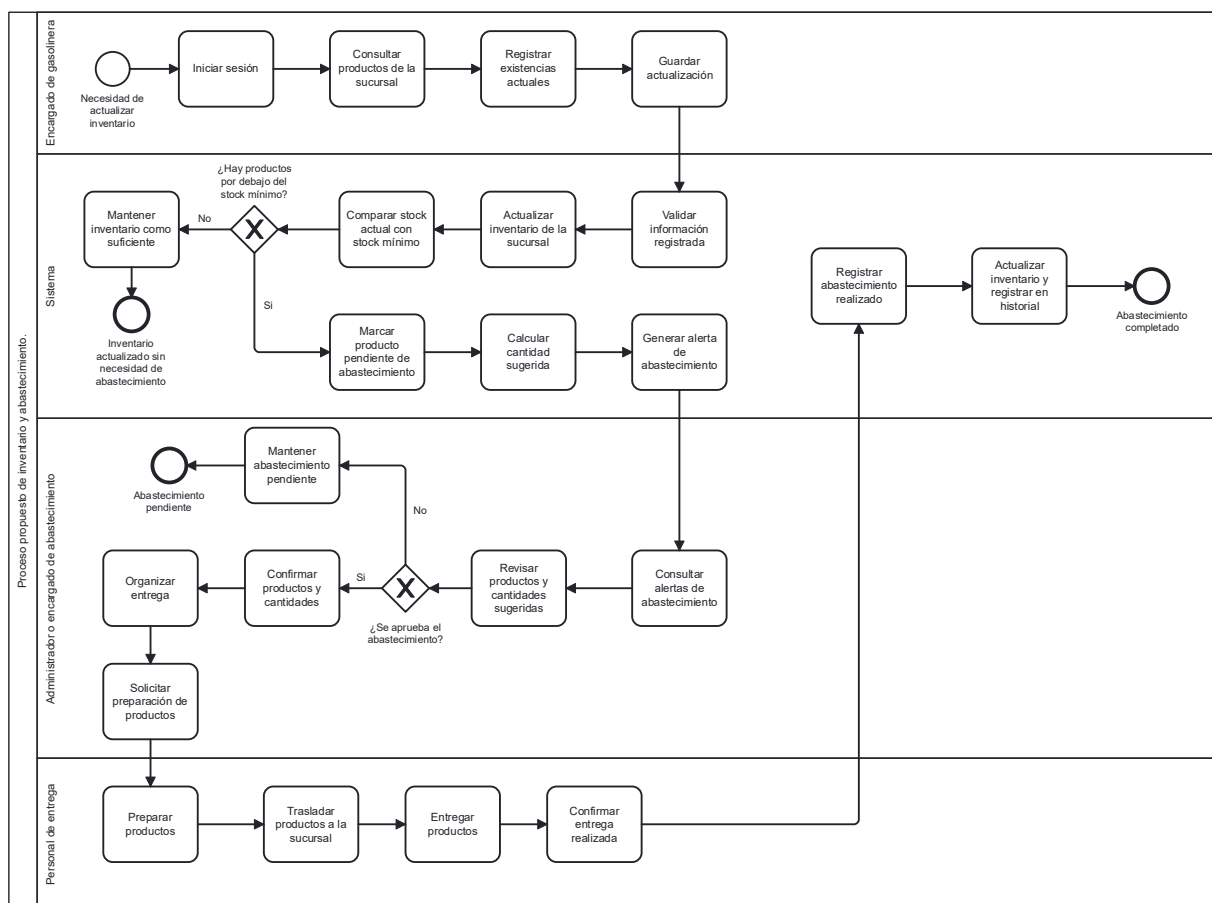
El sistema mostrará al administrador las gasolineras que requieren atención y los productos que necesitan. También podrá presentar una cantidad sugerida de abastecimiento, la

cual servirá como apoyo para preparar los productos que serán enviados. El administrador revisará la información y decidirá cuáles sucursales serán atendidas en cada entrega.

Una vez seleccionadas las gasolineras, el personal encargado preparará los productos y realizará el abastecimiento. Al finalizar la entrega, se registrará la operación en la aplicación para conservar un historial y mantener actualizada la información del sistema.

Este proceso permitirá disminuir la dependencia de los mensajes de WhatsApp y facilitará la consulta del inventario de las distintas sucursales desde un solo lugar. La Figura 2 muestra el flujo propuesto para el control de inventario y abastecimiento.

Figura 2
Diagrama BPMN del proceso propuesto de inventario y abastecimiento.



Nota. Elaboración propia.

9.3 Diseño técnico preliminar

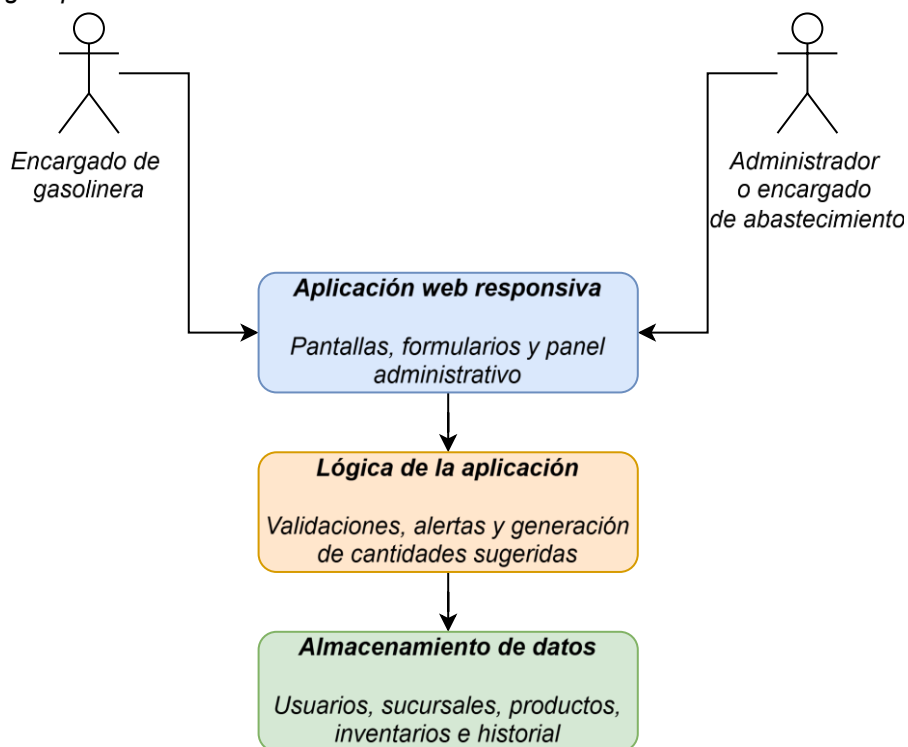
El sistema se plantea como una aplicación web responsiva, de manera que pueda utilizarse desde una computadora, tableta o teléfono móvil. Esto permitirá que los encargados de las gasolineras actualicen las existencias sin necesidad de instalar un programa diferente en cada dispositivo.

La solución estará organizada mediante una arquitectura dividida en tres partes principales: interfaz de usuario, lógica de la aplicación y almacenamiento de datos. Esta separación permitirá organizar mejor el desarrollo y facilitar las modificaciones que puedan ser necesarias en etapas posteriores.

La interfaz de usuario contendrá las pantallas mediante las cuales el personal autorizado podrá iniciar sesión, consultar el catálogo de productos, actualizar las existencias de una sucursal y revisar el estado del abastecimiento. El administrador tendrá acceso a un panel general desde el cual podrá consultar las necesidades de las diferentes gasolineras y registrar las entregas realizadas.

La lógica de la aplicación será la encargada de procesar la información ingresada por los usuarios. Entre sus funciones se encontrará la validación de los datos, la comparación entre el stock actual y el stock mínimo, la generación de alertas y la determinación de las cantidades sugeridas para abastecer cada sucursal.

El almacenamiento de datos conservará la información relacionada con los usuarios, las gasolineras, los productos, las existencias por sucursal y los abastecimientos realizados. De esta manera, la información no quedará limitada a conversaciones individuales y podrá ser consultada posteriormente cuando sea necesario.

Figura 3*Arquitectura lógica preliminar del sistema.**Nota.* Elaboración propia.

La arquitectura lógica estará formada por las siguientes capas:

- **Capa de presentación:** corresponde a las pantallas que utilizarán los encargados de las gasolineras y el administrador.
- **Capa de lógica de negocio:** procesará las operaciones del sistema, validará la información y determinará las necesidades de abastecimiento.
- **Capa de datos:** almacenará la información necesaria para el funcionamiento de la aplicación.

9.4 Módulos principales del sistema

Para organizar las funciones de la aplicación, se propone dividirla inicialmente en los siguientes módulos:

- **Gestión de usuarios.** Permitirá registrar a las personas autorizadas para utilizar el sistema y controlar las funciones disponibles según su rol.
- **Gestión de gasolineras.** Contendrá la información de las diferentes sucursales del Grupo La Roca, incluyendo sus datos generales y ubicación.
- **Catálogo de productos.** Permitirá registrar y consultar los productos distribuidos por la empresa, como lentes, llaveros, juguetes, sombreros y otros artículos.
- **Inventario por sucursal.** Permitirá registrar las existencias de cada producto en las diferentes gasolineras y actualizar sus cantidades.
- **Control de abastecimiento.** Comparará las existencias registradas con los niveles mínimos y mostrará los productos que deben abastecerse.
- **Gestión de entregas.** Permitirá registrar los productos enviados a cada gasolinera, la fecha de abastecimiento y el estado de la entrega.
- **Historial y reportes.** Facilitará la consulta de abastecimientos anteriores, productos con pocas existencias y sucursales que requieren atención.

El diseño técnico presentado es preliminar y podrá ajustarse después de confirmar con la empresa la forma exacta en que se actualiza el inventario, quién determina las cantidades que se entregan y cómo se organizan actualmente las visitas a las gasolineras.

10. Mockups

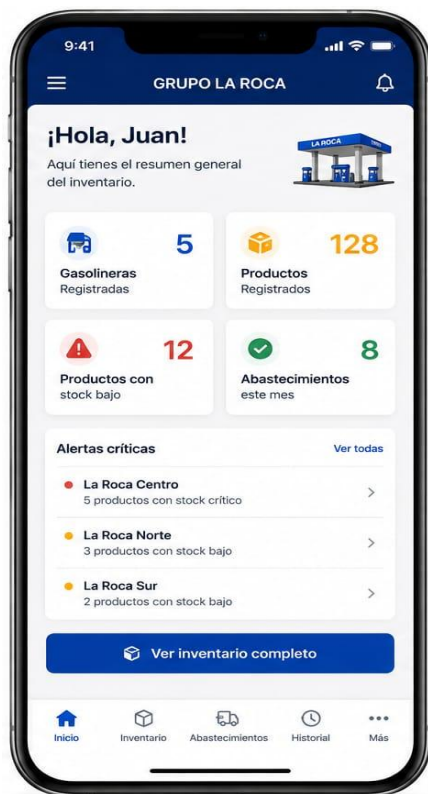
Los siguientes mockups representan la propuesta visual de la aplicación móvil para la gestión del inventario y abastecimiento del Grupo La Roca. Las pantallas fueron diseñadas para facilitar la consulta de existencias, la identificación de productos con stock bajo y el seguimiento de la información de cada gasolinera.

10.1 Pantalla de inicio o panel general

Esta pantalla presenta un resumen general del estado del inventario. Permite visualizar la cantidad de gasolineras y productos registrados, el número de productos con existencias bajas y los abastecimientos realizados durante el mes. También muestra las sucursales que presentan alertas críticas, facilitando la identificación de las gasolineras que requieren atención prioritaria. Desde esta pantalla, el usuario puede acceder al inventario completo y navegar hacia los demás módulos de la aplicación.

Figura 4

Mockup de la pantalla de inicio y resumen general del inventario.



Nota. Elaboración propia.

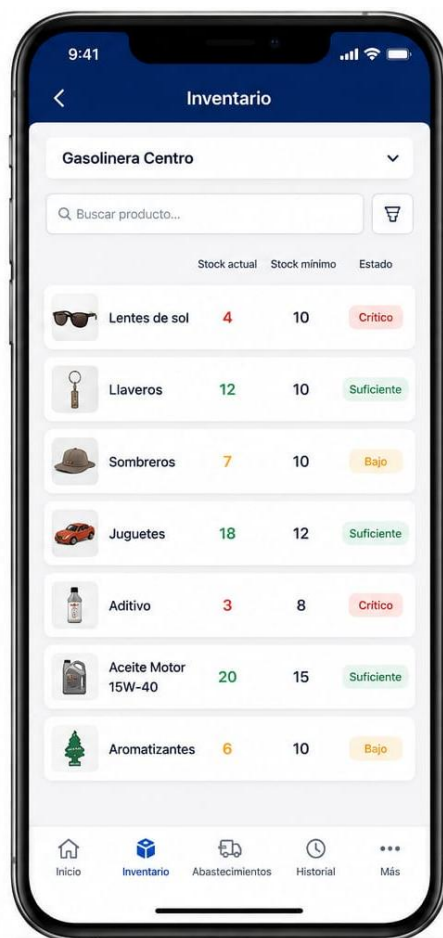
10.2 Pantalla de inventario por gasolinera

La pantalla de inventario permite consultar las existencias de los productos registrados en una gasolinera determinada. El usuario puede seleccionar la sucursal, buscar productos por nombre y aplicar filtros. Para cada producto se presenta el stock actual, el stock mínimo y su

estado correspondiente: suficiente, bajo o crítico. Esta información permite reconocer rápidamente cuáles productos necesitan ser incluidos en el próximo abastecimiento.

Figura 5

Mockup de la pantalla de consulta del inventario por gasolinera.



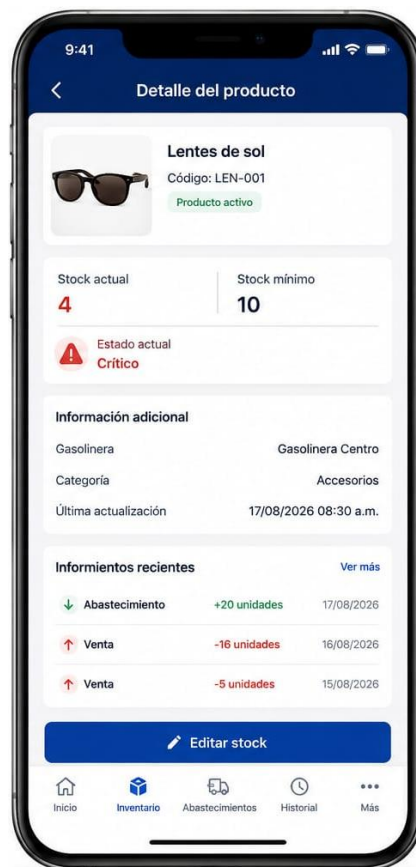
Nota. Elaboración propia

10.3 Pantalla de detalle del producto

Esta pantalla muestra información específica de un producto seleccionado, como su nombre, código, categoría, gasolinera asignada, stock actual y stock mínimo. También presenta el estado del producto y la fecha de la última actualización. En la parte inferior se incluye un historial de movimientos recientes, lo que permite consultar los abastecimientos, salidas o ajustes realizados. El botón “Editar stock” permite actualizar las existencias del producto cuando sea necesario.

Figura 6

Mockup de la pantalla de detalle y movimientos de un producto.



Nota. Elaboración propia.

11. Cronograma

Duración estimada: 12 semanas (≈3 meses), del 18 de agosto al 9 de noviembre de 2026, calculado con la capacidad de dedicación indicada. Al no haber fecha límite fija por parte del cliente, este cronograma es la línea base y puede comprimirse o extenderse según la disponibilidad real del equipo o cambios de alcance.

Semana	Fechas (2026)	Actividades principales	Entregable
1	18 – 24 ago	Confirmación final de alcance con el cliente (gasolineras iniciales, catálogo base). Instalación y configuración del servidor VPS y de Odoo Community (self-hosted).	Servidor Odoo activo y accesible
2	25 – 31 ago	Configuración de usuarios y permisos por rol. Alta de gasolineras como ubicaciones/almacenes. Carga del catálogo inicial de productos.	Estructura base configurada
3–4	1 – 14 sep	Configuración de inventario por sucursal, reglas de stock mínimo y reglas de reabastecimiento. Definición de estados (suficiente / bajo / crítico).	Módulo de inventario funcional
5–6	15 – 28 sep	Desarrollo del módulo personalizado de "sugerencia de abastecimiento" y del panel general (dashboard), según mockups.	Panel general y alertas operativos
7	29 sep – 5 oct	Desarrollo del módulo de gestión de entregas y registro de abastecimientos con historial.	Historial de abastecimientos funcional
8	6 – 12 oct	Adaptación responsiva de las pantallas para uso desde celular/tablet (encargados de sucursal).	Interfaz validada en móvil
9	13 – 19 oct	Pruebas integrales (QA): casos de uso, corrección de errores, validación de datos.	Reporte de pruebas y correcciones
10	20 – 26 oct	Capacitación al personal (administrador y encargados) y despliegue en ambiente de producción.	Sistema en producción + personal capacitado
11–12	27 oct – 9 nov	Soporte de estabilización post-lanzamiento: ajustes menores, dudas del cliente, monitoreo del servidor.	Cierre de Fase 1

12. Presupuesto del proyecto

- Se cotiza a precio fijo por el proyecto completo (Fase 1), en lugar de por hora, para brindar certeza al cliente sobre el costo total.
- Precio fijo de la Fase 1: \$1,000.00 USD

Justificación del monto:

- Base de mano de obra: \$800, repartidos entre los 4 integrantes del equipo, considerando las actividades de análisis, configuración y desarrollo en Odoo.
- Pruebas y puesta en marcha: \$100, destinados a validaciones, correcciones y ajustes finales del sistema.
- Contingencia: \$100 para cubrir pequeños imprevistos técnicos y ajustes necesarios durante la implementación.
- El monto NO incluye: funcionalidades adicionales fuera del alcance de la Fase 1, integraciones externas, módulos no contemplados inicialmente ni soporte posterior a la entrega.

El presupuesto se establece como un precio cerrado de \$1,000.00 USD, manteniéndose dentro del límite acordado para el proyecto.

12.1 Lista de costos - Versión A: Proyecto académico

Esta versión refleja el proyecto tal como se ejecutaría en un contexto universitario: el trabajo del equipo no tiene costo (son horas de estudiantes), y solo se contabilizan los gastos reales en herramientas e infraestructura mínima para desarrollar y demostrar el sistema.

Rubro	Detalle	Costo estimado
Trabajo del equipo	4 estudiantes, horas de desarrollo, diseño y pruebas (sin costo, es parte del proyecto de universidad)	\$0.00
Servidor VPS (desarrollo)	Plan básico self-hosted durante ~3 meses (ej. 1 vCPU / 2GB RAM) para instalar Odoo y probar el sistema	\$18.00
Dominio (opcional)	Nombre de dominio .com por 1 año, solo si se desea una URL propia para las demos	\$12.00
Certificado SSL	Let's Encrypt (gratuito) para habilitar HTTPS	\$0.00
Herramientas de diseño	Figma (plan gratuito) para mockups y wireframes	\$0.00
Datos de prueba / imágenes	Recursos gratuitos o generados por el equipo para poblar el catálogo de demostración	\$0.00
TOTAL	Costo real del proyecto académico	\$30.00

12.2 Lista de costos - Versión B: Escenario realista/profesional

Esta versión estima lo que costaría el mismo proyecto si se cobrara el trabajo del equipo a tarifas de mercado, incluyendo infraestructura de producción y un margen de contingencia.

Se presenta como referencia comparativa frente al precio fijo propuesto en la sección 12.

Rubro	Detalle	Costo estimado
Mano de obra (4 personas)	≈580 horas-persona en 12 semanas · tarifa referencial de \$10/h (freelance junior/semi-senior, mercado local) — VALOR A VALIDAR con el equipo	\$5,800.00
Servidor VPS (producción)	Plan self-hosted para producción (2 vCPU / 4GB RAM aprox.) durante el desarrollo y primer mes en vivo	\$60.00
Dominio	Nombre de dominio .com por 1 año	\$15.00
Backups y almacenamiento	Respaldo automatizado del servidor (snapshot/backup mensual)	\$25.00
Licencia Odoo	Edición Community (open source, sin costo de licencia)	\$0.00
Contingencia (15%)	Reserva para ajustes de alcance, retrabajo o imprevistos técnicos, dado que aún faltan datos por confirmar con el cliente	\$870.00
TOTAL	Costo estimado a precio de mercado	\$6,770.00